МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Математичні обчислення на мові С ++»

ХАІ.301.G7.319.24. ПР

Виконала: здобувачка 1 курсу, групи 319
напряму підготовки (спеціальності) G7
Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані
технології та робототехніка

_____Анастасія РИНКОВСЬКА

Прийняв: асистент каф.301,

_____Ілля ЛОБОЙКО

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретично базові типи даних мови С ++ і реалізувати консольний додаток лінійної структури для введення / виведення і обробки змінних базових типів з використанням вбудованих операцій та бібліотечних функцій на мові програмування С ++.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити задачу з цілочисельними змінними. Всі вхідні і вихідні дані в задачах цієї групи є цілими числами. Всі числа, для яких вказано кількість цифр (двозначне число, тризначне число і т. д.), вважаються додатними. Завдання представлено в табл.1.

Завдання 2. Вирішити завдання з логічними змінними. У всіх завданнях даної групи потрібно вивести логічне значення true (1), якщо наведене висловлювання для запропонованих вхідних даних є істинним, і значення false (0) в іншому випадку. Всі числа, для яких вказано кількість цифр (двозначне число, тризначне число і т. д.), вважаються цілими додатними. Завдання представлено в табл.2.

Завдання 3. Обчислити математичний вираз зі змінними дійсного типу, використовуючи стандартну бібліотеку cmath. Число π має бути визначено як константа дійсного типу. Вирази представлено в табл.3.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань - за кодом, що є у файлі звіту і теоретичними відомостями у файлі лекції»

«Оціни повноту, правильність та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Сформуй загальну оцінку у 5-бальній шкалі, віднімаючи 50% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока»

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3

власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1

Задача 1 (Integer7) Дано двозначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

Вхідні дані:

n — двозначне число

Вихідні дані:

sum — сума цифр
product — добуток цифр

Алгоритм вирішення задачі:

1) Виведення запрошення до вводу n;
2) Введення змінної n;
3) Розрахунок за формулою:
   tens = n / 10 (десятки);
   units = n % 10 (одиниці);
   sum = tens + units;
   product = tens * units;
4) Виведення sum та product з поясненнями.

Задача 2 (Boolean34) Дано координати поля шахівниці x, y (цілі числа, що лежать в діапазоні 1-8). З огляду на, що ліве нижнє поле дошки (1, 1) є чорним, перевірити істинність висловлювання: «Дане поле є білим».

Вхідні дані:
x_chess — координата по горизонталі (1-8)
y_chess — координата по вертикалі (1-8)
Вихідні дані:
is_white — логічне значення (істинність висловлювання)
Алгоритм вирішення задачі:
1) Виведення запрошення до вводу координат x та y;
2) Введення змінних x_chess і y_chess;
3) Розрахунок за формулою:
   is_white = (x_chess + y_chess) % 2 != 0;
4) Виведення результату перевірки (true або false) з поясненнями.

Задача 3 (Math.24) Обчислення значення складної функції y за заданим дійсним аргументом x.

Вхідні дані:
x — дійсний аргумент
Вихідні дані:
y — значення функції
Алгоритм вирішення задачі:

1) Виведення запрошення до вводу дійсного аргументу x;
2) Введення змінної x;
3) Розрахунок за формулою:
   Обчислення проміжних значень sin_x2 та sin2_x2 ($\sin^2(x^2)$);
   Розрахунок чисельника num за формулою з урахуванням степенів, кубічного кореня, модуля, тригонометричних функцій (з переведенням градусів у радіани) та логарифма за основою 3;
   Розрахунок знаменника denom ($tg(2x) * \sin(x^3)$);
   Знаходження кінцевого значення y = num/denom;
4) Виведення результату функції y з поясненнями.

ВИСНОВКИ

Під час виконання практичної роботи було успішно вивчено базові типи даних мови C++ та створено консольний додаток лінійної структури. За допомогою вбудованих операцій, операторів вводу/виводу (cin, cout) та стандартних бібліотечних функцій (<iostream>, <cmath>) було реалізовано розв'язання задач різних типів.

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 4-5).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.х. (стор. 6).

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми

```
#include <iostream>

#include <cmath>// підключення бібліотеки математичних функцій

using namespace std;

int main()

{

// Integer7. Дано двозначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

cout << "Integer7." << endl;

int n, tens, units, sum, product; // декларація цілих змінних

// введення даних

cout << endl << "n = "; cin >> n;

// підрахунок

tens = n / 10;          // десятки

units = n % 10;         // одиниці

sum = tens + units;     // сума цифр
```

```
product = tens * units; // добуток цифр

// виведення результату

cout << "Sum of digits = " << sum << endl;

cout << "Product of digits = " << product << endl;


// Boolean34. Дано координати поля шахівниці x, y (цілі числа, що лежать в діапазоні 1-8).

// З огляду на, що ліве нижнє поле дошки (1, 1) є чорним, перевірити істинність

// висловлювання: «Дане поле є білим».

cout << "\n Boolean34. \n";

int x_chess, y_chess;

// введення данних

cout << "x (1-8) = "; cin >> x_chess;

cout << "y (1-8) = "; cin >> y_chess;

// підрахунок

bool is_white = (x_chess + y_chess) % 2 != 0; // визначення ЛОГІЧНОЇ змінної

// виведення результату

cout << "The field is white: " << boolalpha << is_white << endl;


// y = ... (Math.24)

cout << "\n Math.24. \n";

const double pi = 3.141592; // визначення дійсної константи

double x, num, denom, sin_x2, sin2_x2, y; // декларація дійсних змінних

// введення данних

cout << "Real argument x = ";

cin >> x;

// підрахунок

sin_x2 = sin(x * x);

sin2_x2 = sin_x2 * sin_x2; // проміжна змінна sin^2(x^2)

num = pow(1.5, x * sin2_x2) * cbrt(2 * fabs(sin(3 * x + 24 * pi / 180) * (log(fabs(x * x * x)) / log(3)))); // чисельник

denom = tan(2 * x) * sin(pow(x, 3)); // знаменник

y = num / denom;

// виведення результату

cout << "Function y = " << y << endl;

return 0;
```

```
}
```

ДОДАТОК Б
Скрін-шоти вікна виконання програми

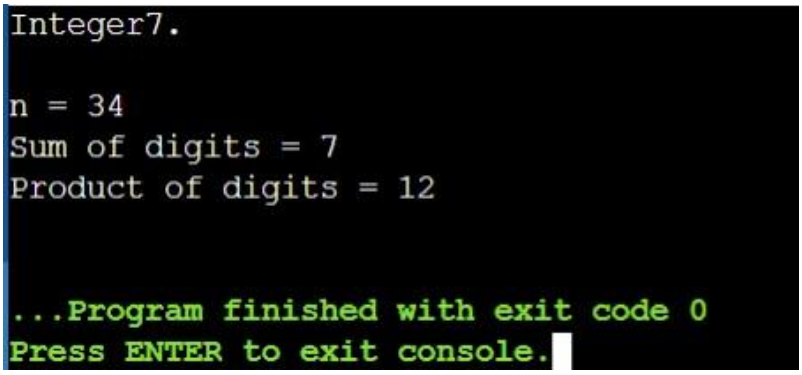


Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення задача 1 у консолі online_c++_compiler

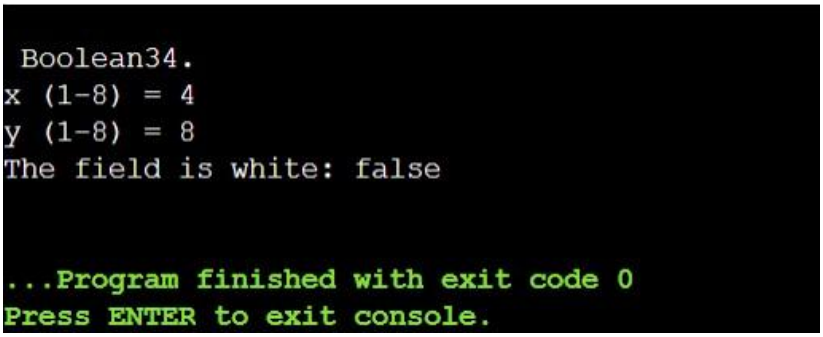


Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення задача 2 у консолі online_c++_compiler

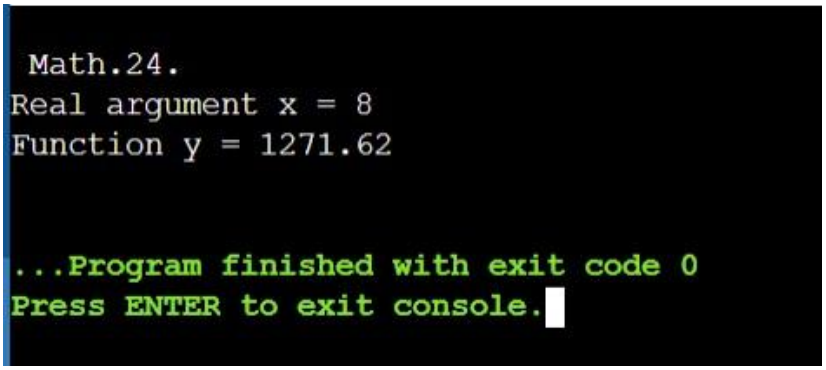


Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення задача 3 у консолі online_c++_compiler

РОБОТА З ШІ

Я:
Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань - за кодом, що є у файлі звіту і теоретичними відомостями у файлі лекції. (Лістинг коду програми)

Перевір мої відповіді на відкриті питання захисту лабораторної роботи з C++. Оцінюй як викладач: правильність, повноту та розуміння коду. Для кожної відповіді вкажи помилки, що варто виправити, і наведи короткий зразок правильної відповіді.
1. Поясни, як працює задача Integer7. Як програма знаходить десятки й одиниці двозначного числа? Для чого потрібні змінні tens і units?
Моя відповідь: змінна це десятки, зберігає першу цифру двозначного числа, н/10 units це одиниці, зберігає другу цифру числа (кількість одиниці) знаходження залишку компьютер сприймає число двозначне, а це щоб розбити на дві цифри
2. Чим відрізняються типи int, double, bool і const у твоїй програмі? Наведи приклад використання кожного.
Моя відповідь: int для роботи з цілими числами int n=5 double для роботи за дробовими числами double x=3,14 bool сприймає лише два значення, вірне та хибне const константа для незмінних величин
3. Поясни логіку задачі Boolean34. Чому сума координат визначає колір шахового поля? Що означають оператори %, != і boolalpha?
Моя відповідь: для чорного парно а для білого ні % остача від ділення, знаходить залишок != не дорівнює нулю (тобто чи є сума непарною, а поле — білим) boolalpha вивод логічного значення текстом
4. Поясни обчислення функції Math.24. Для чого використовуються sin(), pow(), cbrt(), fabs(), log() і tan()? Чому в коді є змінні num і denom?
Моя відповідь: sin() — обчислення синуса pow() — піднесення числа до степеня cbrt() — кубічний корінь fabs() — модуль числа log() — натуральний логарифм tan() — обчислення тангенса num (numerator) — зберігає чисельник дробу denom (denominator) — зберігає знаменник дробу вкінці обчислюється num/denom
5. Які бібліотеки підключені на початку програми та для чого вони потрібні? Яку роль виконують main(), cin, cout, endl і return 0?
Моя відповідь: <iostream> — для вводу (cin) і виводу (cout) даних <cmath> — для математичних функцій (sin, pow, sqrt тощо) main() — головна функція, з якої починається виконання програми cin — зчитування даних, введених користувачем cout — виведення результатів на екран endl — перехід на новий рядок return 0 — завершення програми

Chatgpt:

Я перевірив твої відповіді як викладач під час захисту лабораторної роботи з C++. Загалом ти добре розумієш логіку програми та призначення основних команд. Найкраще в тебе вийшло пояснення математичних функцій у

Math.24. Є кілька неточностей у формулюваннях, які варто виправити перед захистом.

Загальна оцінка

Попередня оцінка: 9/12

Добрий рівень

Орієнтовна оцінка за змістом відповідей, не офіційний бал викладача.

1. Integer7

1,5/2

2. Типи даних

1,5/2

3. Boolean34

1,5/2

4. Math.24

2/2

5. Бібліотеки та команди

2,5/4

Розбір кожної відповіді

1. Integer7 — знаходження суми й добутку цифр

Добре

Що правильно:

- Ти правильно визначила призначення tens і units.

- Зрозуміла, що число потрібно розділити на дві цифри.

- Згадала ділення на 10 та знаходження остачі.

Що виправити:

Точніше пояснюй, що n / 10 для типу int відкидає дробову частину результату, а n % 10 знаходить остачу від ділення на 10.

Наприклад, якщо n = 57:

- tens = 57 / 10 = 5;

- units = 57 % 10 = 7;

- sum = 5 + 7 = 12;

- product = 5 * 7 = 35.

Зразок відповіді на захисті:

«Програма отримує двозначне число n. За допомогою цілочисельного ділення n / 10 знаходить цифру десятків, яка записується у змінну tens. Оператор n % 10 знаходить цифру одиниць, яка записується у units. Потім програма обчислює суму цифр і їхній добуток та виводить результати».

2. Типи int, double, bool і const

Добре

Що правильно:

- int — для цілих чисел.

- double — для дійсних чисел.

- bool — для логічних значень.

- const — для оголошення констант.

Що виправити:

Є дві важливі деталі:

1. bool зберігає значення true або false, тобто істину або хибність.

2. const — це не окремий тип даних, а ключове слово, яке забороняє змінювати значення константи після її ініціалізації.

Також у C++ десяткові дроби записують через крапку: double x = 3.14;, а не через кому.

Зразок відповіді на захисті:

«int використовується для цілих чисел, наприклад int n = 5;. double зберігає дійсні числа, наприклад double x = 3.14;. bool зберігає логічне значення true або false. const — це ключове слово для оголошення незмінних значень, наприклад const double pi = 3.141592;».

3. Boolean34 — визначення кольору шахового поля

Добре

Що правильно:

- Ти розумієш правило парності координат.

- Правильно пояснила оператор %.

- Зрозуміла призначення boolalpha.

Що потрібно уточнити:

Вираз != означає «не дорівнює», а не лише «не дорівнює нулю». У конкретному виразі (x_chess + y_chess) % 2 != 0 він перевіряє, чи остача від ділення суми координат на 2 не дорівнює нулю.

Оскільки поле (1, 1) чорне:

- парна сума координат — чорне поле;

- непарна сума координат — біле поле.

Наприклад, (1, 1) — чорне, а (1, 2) — біле.

Зразок відповіді на захисті:

«Колір поля визначається за сумою координат. Якщо сума парна, поле чорне, а якщо непарна — біле. Оператор % знаходить остачу від ділення, != перевіряє нерівність, а boolalpha дозволяє вивести логічний результат словами true або false, а не числами 1 або 0».

4. Math.24 — обчислення математичної функції

Відмінно

Це твоя найсильніша відповідь. Ти правильно пояснила всі шість математичних функцій і призначення змінних num та denom.

Є лише одна деталь, яку варто додати: log() у C++ обчислює саме натуральний логарифм, тобто логарифм за основою \(e\).

У твоєму коді вираз log(fabs(x * x * x)) / log(3) використовується для обчислення логарифма за основою 3 за формулою переходу до іншої основи:

$\log_3(a)=\ln(a)/\ln(3)$

Також важливо розуміти, що num — це чисельник, а denom — знаменник. Результат обчислюється діленням num / denom.

Зразок відповіді на захисті:

«У задачі Math.24 програма обчислює значення заданої математичної функції. sin() обчислює синус, pow() підносить число до степеня, cbrt() знаходить кубічний корінь, fabs() — модуль дійсного числа, log() — натуральний логарифм, а tan() — тангенс. Змінна num зберігає чисельник, denom — знаменник. Наприкінці програма ділить чисельник на знаменник і записує результат у y».

5. Бібліотеки, main(), cin, cout, endl, return 0

Потрібно доповнити

Що правильно:

Ти правильно пояснила призначення обох бібліотек, головної функції та команд введення й виведення. Це хороша основа.

Що варто виправити:

- У коді підключено <iostream> і <cmath>. Перша бібліотека потрібна для потокового введення та виведення, друга — для математичних функцій. sqrt() ти навела як приклад математичної функції, але в цій конкретній програмі вона не використовується.

- endl не тільки переходить на новий рядок, а й очищає буфер потоку виведення.

- return 0 завершує виконання main() і повідомляє операційній системі про успішне завершення програми.

Зразок відповіді на захисті:

«<iostream> — бібліотека для введення та виведення даних, а <cmath> — бібліотека математичних функцій. main() — головна функція, з якої починається виконання програми. cin зчитує дані з клавіатури, cout виводить інформацію на екран, endl переходить на новий рядок і очищає буфер виведення, а return 0 означає успішне завершення програми».

Що викладач може запитати додатково

Твої відповіді показують, що ти знаєш призначення команд. Тепер варто перевірити, чи вмієш ти застосовувати ці знання без підказок.

1. Що виведе програма Integer7, якщо користувач введе число 84?

^A. Сума 12, добуток 32

B. Сума 84, добуток 0

C. Сума 8, добуток 4

D. Сума 12, добуток 48

Правильно!

2. Що виведе Boolean34 для координат x = 4, y = 6?

A. true

^B. false

C. Біле поле без логічного значення

D. Помилку компіляції

Правильно!

3. Чому в Math.24 змінна `y` має тип `double`?

A. Тому що вона зберігає лише цілі числа

^B. Тому що результат математичних обчислень може бути дробовим

C. Тому що `double` — це логічний тип

D. Тому що всі змінні в C++ мають бути `double`

Правильно!

Перевірити відповіді

Мій висновок як викладача: ти вже маєш хорошу основу для захисту. Найважливіше зараз — чітко пояснювати, чому використовується певний оператор, а не просто називати його призначення. Особливо повтори різницю між типом даних і ключовим словом const, а також умову визначення кольору шахового поля.

Я:

Оціни повноту, правильність та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Сформуй загальну оцінку у 5-бальній шкалі, віднімаючи 50% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока

Chatgpt:

Оціню відповіді як викладач, враховуючи три критерії: правильність, повноту та ймовірність використання ШІ. Важливо: за самим текстом неможливо достовірно встановити, чи використовувався штучний інтелект. Тому оцінка ймовірності ШІ буде лише суб'єктивною, на основі стилю, термінології та характеру формулювань.

1. Оцінювання кожної відповіді

Шкала для перших двох критеріїв — від 0 до 5 балів.

№	Правильність	Повнота	Ймовірність ШІ
1. Integer7	4/5	3,5/5	Низька
2. Типи даних	4/5	3,5/5	Низька
3. Boolean34	4/5	4/5	Низька
4. Math.24	5/5	4,5/5	Середня

5. Бібліотеки й команди 5/5 4,5/5 Середня

Коментарі до відповідей

1. Integer7. Правильно визначено призначення tens і units, але не пояснено обчислення суми та добутку цифр. Формулювання дещо уривчасті, що може свідчити про самостійне пригадування матеріалу, але не доводить його.

2. Типи даних. Основні поняття визначені правильно. Не вистачає конкретного прикладу для bool і уточнення, що const — ключове слово, а не тип даних. Приклад double x=3,14 потребує виправлення: у C++ десяткові дроби записують через крапку.

3. Boolean34. Правило парності передано правильно. Пояснення != не зовсім точне: це оператор нерівності, а не просто перевірка на ненульове значення. Водночас відповідь коротка й схожа на власне пояснення учня.

4. Math.24. Усі математичні функції та призначення num і denom визначені правильно. Відповідь структурована, термінологічно точна, але це також може бути результатом підготовки за конспектом або прикладом. Сам по собі правильний перелік термінів не є доказом використання ШІ.

5. Бібліотеки й команди. Відповідь правильна за змістом і добре структурована. Не вистачає уточнення, що endl також очищає буфер виведення, а return 0 сигналізує про успішне завершення програми. Стандартні визначення могли бути взяті з підручника, конспекту або ШІ — відрізнити ці джерела лише за текстом неможливо.

2. Розрахунок загальної оцінки

Щоб оцінка була послідовною, використаю таку формулу:

- 60% — правильність;
- 40% — повнота;
- якщо ймовірність використання ШІ оцінена як висока, підсумковий бал за відповідь зменшується на 50%.

Середній бал за правильність:

(4+4+4+5+5/5) = 4,4

Середній бал за повноту:

(3,5+3,5+4+4,5+4,5) / 5}=4

Зважена оцінка:

4,4 * 0,6+4 * 0,4=4,24

За наведеними текстами я не можу обґрунтовано визначити жодну відповідь як таку, що має високу ймовірність використання ШІ. Тому штраф у 50% не застосовується.

Підсумкова оцінка

4,2/5

Добрий рівень знань: основні поняття засвоєні, але деякі пояснення потребують точності й доповнення. Висновок: відповіді демонструють достатнє розуміння коду. Найбільше уваги варто приділити точності визначень і вмінню пояснювати логіку операторів своїми словами. Оцінку ймовірності використання ШІ не слід трактувати як доказ порушення академічної доброчесності.